RQ11510012 風險評估系統優化 規劃設計文件（草稿 v0.3）

- 需求單：RQ11510012（風險評估系統優化，115/10/7 與 A3 翁國炯工程師溝通）
- 申請人：27090 蔡侑儒（M91 工安課，分機 3912）；提出日 2026-10-08；重要程度 H-高
- 附件：`D:/0.翁國炯_中鴻專案/RQ115/RQ11510012(...)/1151008-風險評估優化.pdf`（共 8 頁，**只在公司電腦**）
- 系統：EA 安環子系統，風險評估作業 EAJJRE00N
- 撰寫日：2026-10-08（v0.1 初稿；v0.2 依使用者補充：關聯文件編號寫入 WorkDocEX、HC 執行預估評估；v0.3：R4 改為「風險評估核准時才執行預估評估」（方案 B）、WorkDocEX 追蹤列改配置（field7 確定為 10 碼））

---

1. 需求摘要

#	需求	附件頁次	狀態
R1	風險評估新增版次管控：前一版【風險與機會評估】未全部簽核完成，不可新增【風險評估】；年度（Y）與偶發（S）一起管控；不管控高風險簽核	P1	待開發
R2	畫面新增「最新A表」、「最新B表」、「新版複製」，按鈕旁加註「(最新A、B表，含高風險、機會資料)」	P2～7	最新B表匯出**已上正式機**（eajcRERpt 1.15 / eajjRE00MainN 1.28 / eajcExportCSV 1.5）；其餘待開發
R3	新版複製：取最新簽核完成版，RE03 的 B 表 7 欄依【風險與機會】（D/I）與【高風險改善追蹤】（已完工且簽核完成）覆蓋；複製後仍可自行修改	P2～7	待開發
R4	高風險未完工或未簽核者：複製現況與異動資料（不含簽核），產生新高風險文號（F-發文者暫存）+ 一筆「由舊文號移轉」異動資料	P7	待開發
R5	【風險與機會評估】中，原等級 1、2（高風險）者不可輸入，須改於【高風險改善追蹤】輸入	P8	待開發
R6	提供優化後操作手冊（Word）	—	待撰寫

---

2. 現況分析（程式與資料表）

2.1 相關程式

物件	用途	本案相關點
`ea/jsp/eajjRE00MainN.jsp`	風險評估主畫面（按鈕列、匯入匯出）	第 70 行新增、第 75 行複製（`showVersPick()`）；匯出下拉已有 `L=最新B表`
`ea/jsp/eajjRE00CopyListN.jsp`	複製時挑選來源版次的清單	新版複製可改為自動帶最新版，不需挑選
`ea/src/com/chsteel/ea/web/eajcRE00CRN.java`	主控制器	`doInsert()` 第 229 行、`doConfirm()` 第 390 行、`doCopy()` 第 584 行、`doImport()` 第 865 行、`doExport()` 第 1037 行
`ea/src/com/chsteel/ea/bp/eajcRERpt.java`	匯出（A/B/H/L）	`exportLatestB()` 已有「最新版 + 覆蓋」完整 SQL，新版複製可重用
`ea/src/com/chsteel/ea/web/eajcRE13CRN.java`	風險與機會評估（RE13/RE13a）	`update()` 第 173 行：R5 卡控加在這裡
`ea/jsp/eajjRE13MainN.jsp`	風險與機會評估畫面	R5 前端將高風險列設為唯讀
`ea/src/com/chsteel/ea/web/eajcRE20CRN.java`	高風險改善追蹤（RE04/RE042）	`exWD()` 第 1151 行建高風險文號；`getWorkDocNumber()` 第 1291 行取號規則
`ea/src/com/chsteel/ea/dao/eajcRE01~04DAO`、`eajcRE042DAO`、`eajcRE043DAO`、`eajcWorkDoc_dao`、`eajcWorkDocEX_dao`	DAO	複製用 `copyByFormNo()`（RE01～03 已有）

2.2 資料表

表	內容	鍵
`db.tbeaRE00`	風險評估版次主檔（RECode、dept、vers、versDate、isCrntVer）	compId, formNo
`db.tbeaRE01`	流程作業表（製程 / 作業）	formNo, parentCode, flowCode
`db.tbeaRE02`	A 表：職務及作業清查（damage 以 `;` 分隔）	formNo, flow0Code, flow1Code, srlNo
`db.tbeaRE03`	B 表：風險評估（7 欄 = 工程 / 管理 / 防護具 + 暴露 / 機率 / 嚴重度 / 等級）	formNo, flow0Code, flow1Code, srlNo
`db.tbeaRE04`	高風險改善措施（每版 versDate）	上述 4 鍵 + versDate

表	內容	鍵
`db.tbeaRE042`	高風險改善追蹤狀態（statusCode 30 = 完工評估）	同上 + expWDate…
`db.tbeaRE043`	高風險**異動紀錄**（欄位同 RE042，另有 maintUser、maintTS；statusCode = 原狀態加 U，如 20U、30U、40U）；`eajcRE20CRN` 第 273 行查詢時先查 RE043 再查 RE042。R4 的「異動資料」應寫這裡	4 鍵 + versDate + maintTS
`db.tbeaRE13`	風險與機會評估（imethod D = 消除、I = 取代；另有 change、flowName、rankno、status）	formNo, flow0, flow1, srlNo(字串)

欄位（由 VO 讀出，2026-10-08） - RE03：compId, formNo, flow0Code, flow1Code, srlNo(int), procedure, reason, effect, accidentType, ConstructCtrl, ManageCtrl, equipmentCtrl, expose, frequence, severity, rank - RE04：上述 4 鍵 + versDate, ConstructCtrl, ManageCtrl, equipmentCtrl, **substituteCtrl**, expose, frequence, severity, rank, expWDate, statusCode - RE042：4 鍵 + versDate, expWDate, actWDate, expEDate, actEDate, expose, frequence, severity, rank, memo, statusCode, workDesc - RE043：同 RE042（無 workDesc） + maintUser, maintTS - RE13：4 鍵（srlNo 為字串） + imethod, ConstructCtrl, ManageCtrl, equipmentCtrl, change, expose, frequence, severity, rank, flowName, rankno, status - 狀態碼（`eajcRE20CRN` 註解）：10 = 確認後、20 = 延期、30 = 完工評估、40 = 預估評估；exWD 中 RE04.statusCode 40→WorkDoc C、≥50→E、其餘→F - 既有 `copyByFormNo()`：RE01、RE02、RE03 都有（`INSERT … SELECT`，只換 formNo）；RE04 / RE042 / RE043 沒有，需新增 | `db.tbeaWorkDoc` | 文件簽核主檔（workDocId = formNo；reportID 0001 = 風險評估、0002 = 風險與機會評估；docStatus F/C/E） | workDocId | | `db.tbeaWorkDocEX` | 高風險文號對照（field1 ~ 5 = formNo+flow0+flow1+srlNo+versDate） | workDocId | | `db.tbeaAnnotate` | 簽核紀錄（timestamp 用來判斷最新版） | workDocId |

2.3 現行流程重點

1. **新增**（`doInsert`）：formNo = RECode 去首碼 + dept(4) + 年(2) + 日序(3) + 時分(4)，共 18 碼；建立 WorkDoc（C1、reportID 0001、docStatus F）。**目前沒有任何前版檢核**。
2. **確認**（`doConfirm`）：檢核流程 / 作業 / A 表 / B 表完整性 → vers + 1、舊版 isCrntVer = N、新版 S；並 `re04DAO.updateStatusByFormNo(formNo,"10")`。
3. **風險評估簽核完成（0001/E）** → 進入【風險與機會評估】時 `eajcRE13CRN.update()` 把 WorkDoc 改為 reportID 0002、docStatus F；**0002/E = 風險與機會評估簽核完成**。
4. **複製**（`doCopy`）：限目標版 vers 為空（未確認）；刪除目標 RE01 ~ 03 後，從使用者挑選的 fromFormNo 原樣複製 RE01 ~ 03。**不含 RE04/RE13、不做覆蓋**。
5. **高風險文號**：`getWorkDocNumber()` = formNo + flow0 + flow1 + srlNo + 3 碼流水（001 起）；WorkDoc 類型 C3，並寫 WorkDocEX 對照。

2.4「最新版」定義（沿用已上線的最新B表）

同部門（不分 RECode 第 4 碼 Y/S）、`WorkDoc.docStatus='E'` 且 `reportID='0002'`、有 Annotate 紀錄，以 `MAX(Annotate.timestamp)` 最新者為最新版（LATEST_RA）。 完整 SQL 見 最新B表匯出_MPW1，程式在 `eajcRERpt.exportLatestB()`。

---

3. 功能設計

3.1 R1：新增風險評估之版次管控（`eajcRE00CRN.doInsert()`）

規則：系統日 ≥ 版次管控生效日（系統參數）時，新增前檢查同部門所有風險評估：

```
-- 有任一筆回傳即不可新增
SELECT A.FORMNO, W.REPORTID, W.DOCSTATUS
FROM DB.TBEARE00 A
JOIN DB.TBEAWORKDOC W ON W.WORKDOCID = A.FORMNO
WHERE A.COMPID = ? AND A.DEPT = ?            -- 不分 RECode 的 Y/S（年度、偶發一起管控）
  AND NOT (W.REPORTID = '0002' AND W.DOCSTATUS = 'E')
  AND A.FORMNO >= ?                           -- 待確認：歷史資料的排除條件（見 Q1）
```

- 不符合時訊息：「部門 ○○ 尚有【風險與機會評估】未簽核完成或尚未進入機會階段（文號：…），需全部簽核完成才可新增【風險評估】」。
- 不檢查高風險（RE04）簽核狀態。
- 版次管控生效日以系統參數保存（`eajcSQ.getSystemPara(dsCom,"RE_VERCTL_DATE")`，參數名待定），避免寫死。
- 建議前端（`eajjRE00MainN.jsp`）同步檢查，不符合時「新增」按鈕 disabled 並顯示原因（可選）。

3.2 R2：畫面調整（`eajjRE00MainN.jsp`）

元件	內容
匯出下拉	已有 A 表、B 表、`L=最新B表`（已上線）；新增 `M=最新A表`（RE02 自 LATEST_RA）
新按鈕「新版複製」	置於「複製」旁，加註「(最新A、B表，含高風險、機會資料)」
顯示條件	同「複製」：目標版 vers 為空（未確認）、文件狀態 F、使用者為建立者
確認視窗	顯示將使用的來源文號（LATEST_RA），提示「會刪除本版已輸入之流程、A 表、B 表，以及先前新版複製產生之高風險資料」

原「複製」（挑版次）保留，供需要從其他版複製的情況使用（待使用者確認是否保留，Q4）。

3.3 R3：新版複製（`eajcRE00CRN.doCopyLatest()` 新增）

> 2026-10-08 使用者補充指示：在原【複製】旁增加【新版複製】，依照「最新B表匯出」的 SQL 抓法，並參考【複製】功能的動作；**關聯文件編號（REFNO）要記錄到 `tbeaWorkDocEX`**，以便追蹤新評估編號每一項的原始依據；REFNO 開頭為 **HC-** 者，除了要複製該高風險文號的**高風險改善追蹤異動資料**，也要執行 (EAJJRE20N) 高風險改善追蹤的**【預估評估】**動作。

做法：不用 `INSERT … SELECT` 一次寫入，改為「用最新B表 SQL 取出每一列（含 REFNO），再由 Java 逐列處理」，因為每一列要依 REFNO 類型做不同的動作。

3.3.1 共用 SQL 調整（`eajcRERpt`）

把 `exportLatestB()` 的 SQL 抽成 `getLatestBSql(compId, dept)`，讓匯出與新版複製共用。複製用的版本要**多帶出鍵值與文號欄位**（匯出時不輸出這些欄位即可）：

加帶欄位	來源	用途
FROMFORMNO	B.FORMNO（LATEST_RA）	來源評估文號
FLOW0CODE、FLOW1CODE、SRLNO	B.*	寫入新 RE03 的鍵（不要從 KEYNO 字串拆）
REFTYPE	RA / HR / HC / RO	判斷處理方式
REFDOCNO	HR、HC = 高風險文號；RA、RO = 來源評估文號	寫入 WorkDocEX
HRVERSDATE	HD / HA 的 VERSDATE	HC 複製異動資料時使用

3.3.2 處理步驟（單一交易）

1. **檢核** - 目標 formNo 的 vers 必須為空（未確認），沿用 `doCopy()` 的檢核。 - 操作者必須是目標版的建立者（`doEstimate` 也有同樣限制）。 - 用 `getLatestBSql()` 取得 LATEST_RA；查無時提示「無已簽核完成之【風險與機會評估】可複製」。
2. **清除目標**：`removeByFormNo` RE01、RE02、RE03（同 `doCopy`）；另外清除本版先前「新版複製」產生的 RE04、RE042、RE043、WorkDocEX（追蹤列與高風險列）、WorkDoc(C3)、Annotate，重複執行時才不會殘留。
3. **複製 RE01、RE02**：沿用 `copyByFormNo(compId, fromFormNo, toFormNo)`。
4. **逐列處理最新B表結果**：

REFTYPE	RE03（7 欄）	WorkDocEX 追蹤列	其他動作
RA	來源原值	寫入（RA）	—
RO	RE13 的 7 欄（D / I）	寫入（RO）	—
HR	前 3 欄 = RE04、後 4 欄 = RE042 status 30	寫入（HR）	—
HC	來源原值（仍為等級 1、2）	寫入（HC）	**見 3.4：複製異動資料 + 執行預估評估**

5. **不鎖定**：複製後 RE01 ~ 03 仍可自行修改。
6. 訊息：「新版複製完成！來源文號 ○○；流程 n、A 表 n、B 表 n 筆（RA n / RO n / HR n / HC n，已產生高風險文號 n 筆）」。

> 注意：`exportLatestB` 用 `dejcQueryDAO`，因為 `zafcDAO` 不接受 `WITH` 開頭的 SQL。

3.3.3 關聯文件編號寫入 `tbeaWorkDocEX`

`tbeaWorkDocEX` 結構：`WorkDocID`（主鍵）+ `field1` ~ `field7`。現行只用在高風險文號：WorkDocID = 高風險文號，field1 ~ 5 = formNo + flow0 + flow1 + srlNo + RE04.versDate，field6、field7 空白。

本案新增「追蹤列」。**v0.3：已確認 field7 為 10 碼**，放不下關聯文件編號（高風險文號 28 ~ 31 碼、評估文號 18 碼），改用下列配置，不改表結構：

欄位（寬度）	內容	範例 / 說明
WorkDocID（40）	`CP` + 新 formNo + flow0 + flow1 + srlNo（**4 碼補零**，RE03 srlNo 寬度 4）	2 + 18 + 3 + 3 + 4 = 30 碼；新 formNo 包含在這裡
field1（40）	**關聯文件編號**（HR / HC = 舊高風險文號；RA / RO = 來源評估文號）	
field2 ~ 4	新 flow0、flow1、srlNo	方便與 RE03 對照
field5（10）	**空白**	現有查詢都以 field5 = versDate 比對，留空就不會被當成高風險列
field6（10）	關聯類型 RA / HR / HC / RO	`HC`
field7（10）	HC 移轉完成時寫入**核准日**（8 碼）；空白 = 尚未移轉	也是防止重複移轉的旗標；新高風險文號可由新鍵 + 此日期用 `queryWorkDocEX()` 反查

設計理由與注意事項：- **為什麼加 `CP` 前綴**：防止 WorkDocEX **主鍵撞號**。高風險文號的 srlNo 不補零（`getWorkDocNumber()`：formNo + flow0 + flow1 + srlNo + 3 碼流水），若追蹤列不加前綴，追蹤列 srlNo = 1001（`X1001`）會和高風險列 srlNo = 1、流水 001（`X1` + `001`）相同。（v0.2 寫「避免 getWorkDocNumber 取號解析失敗」有誤：該方法查的是 `TBEAWORKDOC`，追蹤列不寫入該表。）- **追蹤列不需要流水號**：一列 B 表只有一筆追蹤列；高風險列需要流水號，是因為同一鍵可有多個改善版次。- 既有程式查 WorkDocEX 時都會一起比對 field5 = versDate（`queryWorkDocEX`、最新B表的 HR_LATEST），field5 留空就不會被當成高風險文號。- `eajcRE20CRN.exWD()` 的 `NOT IN (SELECT field1..int(field4) …)` 沒有比對 field5，但追蹤列的 field1 是關聯文號而不是 formNo，**不會**誤排除，v0.2 的「exWD 加 `field6=''`」已不需要。- 追蹤查詢：`SELECT field6, field1, field7 FROM db.tbeaWorkDocEX WHERE WorkDocID LIKE 'CP' || ? || '%'`（? = 新 formNo）。- 可在 B 表畫面（`eajjRE03MainN.jsp`）每一列顯示「原始依據」（RA- / HR- / HC- / RO- + 文號），讓評估者知道資料來源；方案 B 下 HC 列加註「核准後移轉」（Q10、B8）。

3.4 R4：HC 項目——複製異動資料 + 執行【預估評估】

HC 的定義（沿用最新B表）：原等級 1、2，有高風險文號，但不是「RE04 文號簽核 E 且 RE042 有 status 30 完工評估」。

3.4.1 現行【預估評估】（`eajcRE20CRN.doEstimate()` 第 810 行）的動作

1. 檢核畫面鍵值、RE00 存在、**操作者 = RE00 建立者**。

2. RE04：versDate = 系統日；`dateChkForEstimate()` 檢查日期（**預估完工日不可空白、不可小於今日**；改善版次不可小於目前最新版；預估完工日不可小於目前最新預估完工日）；statusCode = 40；依暴露 / 機率 / 嚴重度用 `getRanking()` 算 rank，寫入 RE04。
3. RE042：由 RE04 轉入（`_04to042`），actEDate = 系統日，memo =「yyyy/mm/dd【預估評估】完成!」，statusCode 40。
4. RE043：複製 RE042 一筆，加上 maintUser、maintTS（異動紀錄）。
5. WorkDocEX：同鍵 + versDate 已有文號就報錯；否則用 `getWorkDocNumber()` 取新高風險文號並寫入。
6. WorkDoc：C3、reportID 0001、docStatus F（發文者暫存），標題「文號-部門-高風險追蹤改善作業」。
7. `eaUt.addAnnotate(WD_vo, Ann_vo)` 新增簽核紀錄（Ann_vo 由畫面 v5 帶入）。

3.4.2 HC 列的處理（v0.3 採方案 B：延到風險評估核准時才執行）

v0.2 原設計在新版複製當下就執行預估評估，但新 formNo 此時是 `0001/F`，**違反「第一階段（風險評估維護）須簽核完成才可執行預估評估」**（`isCanExecuteHrisk()` 第 1341 行），且會遇到 C4（確認時狀態被重設為 10，所有按鈕消失）與「複製後改等級留下孤兒高風險文件」的問題。v0.3 改為分兩段：

第一段：新版複製時（`doCopyLatest()`） - RE03 寫入來源原值，WorkDocEX 寫入追蹤列（field6 = `HC`、field1 = 舊高風險文號、field7 空白）。 - **不**寫 RE04 / RE042 / RE043，**不**取高風險文號。

第二段：風險評估第一階段最後一關核准時（`eajcRE00CRN.agree()`，`WD_vo2` 變成 `E` 的同一交易） 1. 掃描本單 `field6='HC'` 且 field7 空白的追蹤列。 2. 逐列檢核（全部檢核完才寫入；有問題的列跳過並記錄，**不拋例外擋住核准**，B4）： - 新 RE03 仍存在，且 rank 仍為 1、2（空窗期被改掉的跳過，B9）。 - **重新讀取來源最新狀態**（不用複製當下的快照）：來源若已「完工且簽核完成」就跳過（B1）。 - 預估完工日過期依 Q11 處理（B5）。 3. **複製異動資料**：來源（舊 formNo + 鍵 + 最新 versDate）的 RE043 複製到新 formNo，versDate 改成**核准日**（C1、B12）；來源 RE043 沒有資料時，比照 `eajcRE20CRN.query()` 第 276 行改由 RE042 轉成。**不含簽核資料**（Annotate 不複製）。 4. **執行預估評估**：以來源最新 RE04 的改善措施、暴露 / 機率 / 嚴重度、預估完工日，呼叫共用 `estimate()`（3.4.1 第 2～7 步），產生新高風險文號（C3、docStatus F）。 5. **移轉註記**：新 RE042 / RE043 的 memo 寫「yyyy/mm/dd【預估評估】完成!（由高風險文號 ○○ 移轉）」；追蹤列 field7 寫入核准日。 6. 核准訊息列出「高風險移轉成功 n 筆、跳過 n 筆（原因）」，並發 DW 待辦訊息給 `re00.createId`（B7）。

第一階段核准只有 `eajcRE00CRN.agree()` 一個入口（`eajcRE10CRN.agree()` 是 0002 階段）。`0001/E` 只會維持到使用者進【風險與機會評估】修改為止（`eajcRE13CRN.update()` 會改成 `0002/F`），所以必須在核准的同一交易中執行，不可留給排程補做。

3.4.3 程式結構建議

把 `doEstimate()` 第 2～7 步抽成共用方法，例如 `estimate(Connection conn, eajcRE00VO re00, eajcRE04VO re04, eajcAnnotate_vo ann, String memoSuffix)`，放在 `eajcRE20CRN` 或新的 bp 類別 `eajcREHRiskBP`。`doEstimate()` 和 `eajcRE00CRN.agree()` 都呼叫它，避免兩份邏輯不一致。 - 共用方法

不做「操作者 = 建立人」檢查（由 `doEstimate()` 自己檢查）；WorkDoc 的 `employeeID` 用 `re00.createId`，送簽時才會找到正確的發文者（B3）。 - `agree()` 呼叫時自行建立 Ann_vo（意見填「風險評估核准，系統自動預估評估（由 ○○ 移轉）」）。 - 取號改用修正後的取號方式（見 3.4.6）。

3.4.4 與現行卡控的衝突（需先決定）

#	衝突	說明	建議
C1	複製的異動資料在畫面上看不到	`query()` 只列出 RE04 **當下 versDate** 的 RE043；預估評估用**今日**當新 versDate，複製過來的 RE043 是舊 versDate	複製 RE043 時把 versDate 改成新版的 versDate（今日），歷程就和新的 40 預估評估列在同一個清單；或另外複製舊 versDate 的 RE04 / RE042（Q2）
C2	預估完工日已過期	`dateChkForEstimate()` 規定預估完工日不可小於今日；未完工的高風險，預估完工日很可能已經過了	新版複製時跳過這項檢查，memo 標示「預估完工日已逾期，請重新評估」；或改成今日 + N 天（Q11）
C3	風險評估未簽核就有高風險（**v0.3 已由方案 B 解決**）	`isCanExecuteHrisk()` 第 1341 行：新 formNo 的 WorkDoc 在 reportID 0001 且未簽核 E 時，不可執行高風險動作；新版複製當下風險評估一定是 F	新版複製由程式內部直接呼叫共用方法，不經過畫面檢核；之後在 EAJJRE20N 的送簽等動作仍會被擋到風險評估簽核完成為止，應該就是想要的順序，需確認（Q5）
C4	確認時狀態被重設（**v0.3 方案 B 下確認時 RE04 尚不存在，不再發生**）	`doConfirm()` 第 523 行 `re04DAO.updateStatusByFormNo(formNo,"10")` 會把剛做好的 40 預估評估改回 10	`updateStatusByFormNo` 加條件，排除已有高風險文號（WorkDocEX）的 RE04（Q5）
C5	截止日管控	`isCanExecuteHrisk()` 依 EA0013 / HriskUnExe 參數，截止日之前（含）的改善版次不可異動	新 versDate = 今日，一般不會碰到，記錄即可
C6	等級 1、2 但沒有高風險文號	最新B表規則中這類歸為 RA，沒有 HC 可以移轉	新版複製後仍是高風險但沒有追蹤資料；訊息列出筆數，提醒使用者到 EAJJRE20N 自行預估評估（Q12）

3.4.5 方案 B 衍生問題與處理

#	問題	處理
B1	空窗期（複製→核准）舊高風險文號仍可做延期、完工、送簽	核准時重新讀取來源最新狀態；已完工且簽核完成就跳過

#	問題	處理
B2	移轉後舊文號沒有關閉，形成兩份並行的高風險文件	`isCanExecuteHrisk()` 加檢查：WorkDocEX 有 `field6='HC'`、`field1＝舊文號`、field7 不為空的追蹤列，就提示「已移轉至新文號 ○○」並鎖住（Q14）
B3	執行者是核准主管，不是建立人	共用方法不檢查建立人；WorkDoc.employeeID = `re00.createId`；maintUser 記主管或系統帳號
B4	一筆 HC 失敗會讓整個核准回滾	先全部檢核，再寫入；有問題的列跳過並列入訊息
B5	預估完工日更容易過期	依 Q11 決議
B6	重複執行會再取一個新文號	只處理 field7 空白的追蹤列，處理完寫入核准日
B7	建立人不知道多了待處理的高風險文件	核准後發 DW 待辦訊息給 `re00.createId`
B8	空窗期在 EAJJRE20N 查不到 HC 項目	B 表「原始依據」加註「核准後移轉」（Q10）
B9	空窗期 HC 列的鍵被改或被刪，追蹤列變成孤兒	hook 遇 RE03 不存在就跳過；`eajcRE03CRN.doDelete()`、`eajcRE01CRN` 刪除時連帶刪除 CP 追蹤列
B10	主管不知道核准後會產生什麼	核准畫面提示「本單核准後將自動移轉 n 筆高風險追蹤」
B11	與 R4 原文「複製時產生新高風險文號」不一致	需申請人同意（Q13）
B12	歷程 versDate	複製 RE043 時改用核准日
B13	排程 `bat/eajcREHRiskInform.java` 沒有過濾 `isCrntVer` 與舊版 formNo，同一項目新舊版都會出現在通知 Email；且新流程不會寫入狀態 `50`，已完成項目也會一直通知（既有問題，A、B 方案都會遇到）	建議一併修正：只取 `RE00.isCrntVer='Y'` 的版本，狀態判斷改用現行代碼

3.4.6 既有 bug：`getWorkDocNumber()` 跨序號取號

`No＝formNo＋flow0＋flow1＋srlNo`（srlNo 不補零），以 `WORKDOCID LIKE 'No%' ORDER BY WORKDOCID DESC` 取最大號： - srlNo = 1 的 `LIKE 'X1%'` 也會比對到 srlNo = 12 的 `X12001`；`replaceAll("X1","")` 得 `2001`，加 1 後產生 `X12002`，日後 srlNo = 12 要取 002 時就撞號。 - `catch (Exception)` 一律回傳 `001`，把錯誤吃掉，最後變成主鍵重複。 - 同一張單同時有 srlNo = 1 與 10 ~ 19（或 100 以上）的高風險項目就可能發生；方案 B 在核准時一次替多筆 HC 取號，機率更高。

修正建議（**不改**現有文號格式）：改從 `TBEAWORKDOCEX` 取號——`field1～4＝鍵`、`field5<>''`、`WorkDocID NOT LIKE 'CP%'`，取最大號後用固定長度 `substr` 取最後 3 碼加 1。正式機需先查是否已有跨序號的錯號（Q15）。

3.4.7 正式機資料檢查結果（2026-10-09）

1. **跨序號錯號**：`TBEAWORKDOCEX` 高風險列 2,031 筆，WorkDocID 全部等於「自己的鍵 + 3 碼數字」；同單同作業下序號互為前綴（如 1 與 12）且都有高風險文號的組合 0 組。3.4.6 的 bug 尚未被觸發，仍建議修正。
2. **flow1Code 帶尾端空白**：部分資料 flow1Code 為 `03`、`20`，文號中間會有空格（例：`22Y01MPM42203908214003 3001`）。新版複製組 CP 追蹤列、取號、比對時**不可對 flow 代碼 trim**。
3. **同鍵 + 同改善版次有多個高風險文號**：共 397 組，分布 2017～2026/03，**2026/04 起 0 組**（4～9 月新建 16 筆，16 個鍵 + 版次各一筆）。即 `eajcWorkDocEX_dao.queryWorkDocEX()` 註解所說的「優化前資料」；例：`26Y01MPM4260120932` 40-`03`-3 版次 20260112 有 3001（F）、3002（F）、3003（E），RE04 只有一筆。 - 對方案 B 的影響：HC 的「舊高風險文號」要定義為**該鍵最新改善版次中 WorkDocID 最大者**（同 `queryWorkDocEX()` 的 `order by workdocid desc`）；同版次中較早、停在 F 的文號是廢棄草稿，不列入移轉與 B2 鎖定的判斷。 - 已確認最新B表 SQL 的 `HR_LATEST` 以 `ORDER BY VERSDATE DESC, WORKDOCID DESC` 取第一筆，即最大號，與上述定義一致。

3.5 R5：風險與機會評估不可輸入高風險（`eajcRE13CRN.update()`、`eajjRE13MainN.jsp`）

- 後端：`update()` 迴圈中，依 `_13aV` 對應的 RE03 原等級（rank）為 1 或 2 時拋出例外：「項次 ○○ 為高風險（原等級 1、2），請至【高風險改善追蹤】輸入」。
- 前端：`eajjRE13MainN.jsp` 原等級 1、2 的列，勾選框與輸入欄位 disabled，並加註說明。
- 既有已輸入的 RE13 高風險資料：保留不刪（Q6）。

---

4. 異動物件清單（預估）

物件	異動	需求
`eajcRE00CRN.java`	doInsert 加版次管控；新增 doCopyLatest（逐列處理 RA / RO / HR / HC、寫 WorkDocEX 追蹤列）；`agree()` 第一階段核准（E）時執行 HC 移轉 + 預估評估（3.4.2 第二段）	R1、R3、R4
`eajjRE00MainN.jsp`	新版複製按鈕 + 說明；最新A表匯出選項	R2
`eajcRERpt.java`	抽出 `getLatestBSql()` 共用，多帶 FROMFORMNO、鍵值、REFTYPE、REFDOCNO、HRVERSDATE；新增 exportLatestA	R2、R3
`eajcRE04DAO` / `eajcRE042DAO` / `eajcRE043DAO`	新增依 formNo 刪除、RE043 依鍵複製（可改 versDate）的方法；`updateStatusByFormNo` 加排除條件	R4
`eajcRE20CRN.java` 或新 bp `eajcREHRiskBP`	把 `doEstimate()` 第 2～7 步抽成共用 `estimate()`；修正 `getWorkDocNumber()` 取號（3.4.6）；`isCanExecuteHrisk()` 鎖住已移轉的舊文號（B2）	R4
`eajcRE03CRN.java`、`eajcRE01CRN.java`	刪除 B 表列、作業時連帶刪除 CP 追蹤列（B9）	R3、R4

物件	異動	需求
`bat/eajcREHRiskInform.java`（建議）	只通知最新版、修正狀態判斷（B13）	—
`eajcWorkDocEX_dao.java`	新增追蹤列查詢 `queryRefByFormNo()`（`WorkDocID LIKE 'CP'||formNo||'%'`）、依 formNo 刪除追蹤列、更新 field7 移轉日	R3、R4
`eajjRE03MainN.jsp`（可選）	B 表每一列顯示「原始依據」關聯文件編號	R3
`eajcRE13CRN.java`、`eajjRE13MainN.jsp`	高風險不可輸入	R5
系統參數	版次管控生效日	R1
操作手冊（Word）	新增	R6

5. 測試案例（草案）

#	情境	預期
T1	部門有一版風險評估簽核完成但尚未進入機會（0001/E）	新增被擋，訊息列出文號
T2	部門有機會評估在簽核中（0002/C）	新增被擋
T3	部門全部 0002/E；偶發（S）與年度（Y）混合	可新增
T4	高風險簽核中但機會已簽完	可新增（不管控高風險）
T5	新版複製 MPW1（來源應為 26S01MPW1262390800）	RE03 筆數與最新B表匯出一致（正式機驗證時為 125 筆），7 欄值與最新B表匯出相同
T6	含 D/I 機會項目	7 欄 = RE13 值
T7	高風險已完工且簽核	前 3 欄 = RE04、後 4 欄 = RE042 status 30
T8	高風險未完工（HC），新版複製後	只有 RE03 與 CP 追蹤列（field6 = HC、field1 = 舊文號、field7 空白）；**沒有** RE04 / RE042 / RE043 / 新高風險文號
T8-1	上述單據第一階段最後一關核准	新 formNo 有 RE04（status 40、versDate = 核准日）、RE042、RE043（含複製的異動歷程 + 移轉註記）、新高風險文號 WorkDoc（C3 / F、employeeID = 建立人）與 WorkDocEX、Annotate；追蹤列 field7 = 核准日；建立人收到待辦；舊文號被鎖住（B2）
T8a	HC 來源預估完工日已過期	依 Q11 決議處理（不報錯或改日期）
T8b	新版複製後到 EAJJRE20N 查 HC 項目	看得到複製過來的異動歷程（C1）
T8c	空窗期把 HC 列等級改成 3	核准成功，該列跳過並列入訊息

#	情境	預期
T8f	空窗期舊文號已完工且簽核完成	核准時該列跳過，不產生新文號
T8g	一筆 HC 檢核失敗（例如資料不全）	核准仍成功，其他列正常移轉，訊息列出失敗原因
T8h	同一張單 srlNo = 1 與 12 都是 HC	兩者取號正確、不撞號（3.4.6）
T8d	WorkDocEX 追蹤列	筆數 = 新版 RE03 筆數；field6 / field1 與最新B表匯出的 REFNO 一致
T8e	新版複製後，在 EAJJRE20N 對其他高風險執行預估評估	取號正常，不受 CP 追蹤列影響
T9	已確認版本按新版複製	被擋
T10	重複按新版複製	先清除再複製，不留重複的高風險文號
T11	機會評估畫面修改原等級 1、2 項目	前端不可勾選；強行送出時後端擋下
T12	新版複製後修改 B 表並確認、送簽	流程與現行相同

6. 待確認事項（需與申請人蔡侑儒確認）

#	問題	建議
Q1	R1 檢查範圍：歷史舊版可能有長期未簽完的資料，是否只檢查「版次管控生效日後」或「最近一版」？	建議只檢查該部門**最近一版**（vers 最大或最新建立）是否 0002/E，避免被古早資料卡住
Q2	預估評估的 versDate 固定為今日；複製的 RE043 異動歷程要改成新 versDate（畫面才看得到），還是保留舊 versDate 並另外複製舊 RE04 / RE042？	建議改成新 versDate，最簡單，畫面一次看完（見 3.4.4 C1）
Q3	「異動資料」已確認是 RE043（維護紀錄）；尚待確認「不含簽核資料」具體排除哪些狀態（40 預估評估之後？），以及移轉那筆 RE043 的 statusCode 與 memo 怎麼寫	建議移轉那筆 statusCode 用新代碼（例如 `MV`），memo 寫「由 ○○ 移轉」；對照附件 P7 截圖確認
Q4	原「複製」（挑版次）是否保留？	保留，但說明以新版複製為主
Q5	doConfirm 會把 RE04 狀態重設為 10，新版複製已做預估評估（40）的要不要排除？風險評估簽核完成前高風險不能送簽，這個順序可以嗎？	排除；順序可接受（見 3.4.4 C3、C4）
Q6	RE13 已有的高風險資料是否清除？	保留
Q7	「最新A表」匯出是否要做（附件 P2 提到 A、B 表）？	建議做，成本低
Q8	版次管控生效日（附件例 2026/12/01）？	以系統參數設定

#	問題	建議
Q9	~~ `tbeaWorkDocEX` 欄位長度~~	**已確認 field7 為 10 碼**（2026-10-09），改用 3.3.3 v0.3 配置：關聯文號放 field1、field7 放移轉日
Q13	R4 執行時間點：原文「新版複製時產生新高風險文號」，改為「風險評估核准時才自動預估評估」是否同意？	建議同意，才符合「第一階段簽核完成才可預估評估」（3.4.2）
Q14	舊高風險文號移轉後是否鎖住、不可再操作？	建議鎖住，避免兩份並行（B2）
Q15	~~正式機是否已有 `getWorkDocNumber()` 跨序號產生的錯號？~~	**已查（2026-10-09）**：高風險列 2,031 筆，錯號 0 筆；序號互為前綴的組合 0 組，不需資料修正（詳 3.4.7）
Q10	B 表畫面要不要顯示「原始依據」欄？	建議要，方便評估者核對
Q11	HC 來源預估完工日已過期時怎麼處理？	不擋，沿用舊日期並在 memo 註記逾期，由使用者到 EAJJRE20N 修改
Q12	等級 1、2 但從未建立高風險（REFNO 為 RA）的項目，新版複製時要不要自動預估評估？	不自動（沒有改善措施可帶），只在訊息中提醒

7. 工時預估（初估）

項目	人日
R1 版次管控	1
R2 畫面 + 最新A表	1
R3 新版複製（含共用 CTE）	2.5
R4 高風險移轉	2.5
R5 機會評估卡控	1
測試（測試機搬資料、T1 ~ T12）	2
R6 操作手冊	1
合計	約 11 人日

8. 未完成事項與家中續作說明

8.1 已完成（2026-10-08 公司內）

- 讀完需求單與附件文字摘要（ `RQ11510012(...).txt` ）。
- 定位相關程式，讀過 `eajcRE00CRN` 的 doInsert / doConfirm / doCopy / doImport、`eajcRE20CRN` 的 exWD / getWorkDocNumber、`eajcRE13CRN.update()`。
- 完成本文件第 1 ~ 7 節初稿。

- 由 VO / DAO 讀出 RE03、RE04、RE042、RE043、RE13 欄位，確認 RE043 為高風險異動紀錄（見 2.2）。
- 完成第 9 節：新版複製 RE03 的 `INSERT … SELECT` SQL 初稿。
- v0.2：讀過 `eajcRE20CRN.doEstimate()` / `query()` / `isCanExecuteHrisk()` 與 `tbeaWorkDocEX` 結構，改寫 3.3、3.4，列出 6 項與現行卡控的衝突（3.4.4）。
- v0.3（2026-10-09）：評估 R4 違反第一階段簽核規則，改採方案 B（核准時才預估評估）；列出衍生問題 B1～B13；確認 field7 為 10 碼並改追蹤列配置；發現 `getWorkDocNumber()` 跨序號取號 bug（3.4.6）。

8.2 家中可續作（不需連 ERP）

1. 依本文件與 最新B表匯出_MPW1 精修第 3 節設計，特別是 3.3 的 `INSERT INTO TBEARE03 SELECT` SQL（可直接從最新B表 SQL 改寫：把 SELECT 欄位對應到 TBEARE03 的欄位順序）。
2. 撰寫 `doCopyLatest()`、R1 檢核、R5 卡控的**虛擬碼或程式草稿**（存成 .md，回公司再轉 Big5 放進程式）。
3. 撰寫操作手冊（Word）大綱與文字：新增被擋的訊息畫面、新版複製步驟、高風險移轉後如何送簽、機會評估畫面的高風險唯讀說明（截圖回公司補）。
4. 整理第 6 節待確認事項，準備與申請人溝通的問題清單。

8.3 必須回公司才能做（需連 ERP 或公司檔案）

1. 開附件 PDF 第 2～8 頁看截圖，確認畫面位置、異動資料範例格式（Q3）。
2. ~~查 RE04 / RE042 / RE043 / RE13 欄位~~（已由 VO 讀出，見 2.2）；仍需用 SYSCAT.COLUMNS 確認**實際欄位順序**，第 9 節 SQL 才能確定。
3. 查 `eajjRE00MainN.jsp` 的 `showVersPick()`、`eajjRE00CopyListN.jsp` 與 `eajcRE01~03DAO.copyByFormNo()` 寫法，決定新版複製的前端流程。
4. 查 `eajcRE20CRN.isCanExecuteHrisk()`（第 1328 行）與 RE042 狀態碼定義，確認「已完工且簽核完成」的判斷。
5. 正式機跑 R1 檢核 SQL，看各部門目前有多少「未簽完」的舊版（決定 Q1）。
6. 測試機實作、測試、CVS 提交（erp-cvs）、DAJJU1 上線申請。

8.4 給家裡 AI Agent 的續作提示（可直接貼上）

```
請讀 G:/我的雲端硬碟/Obsidian/AI/ERP/RQ11510012_風險評估系統優化_規劃設計.md
與 G:/我的雲端硬碟/Obsidian/AI/ERP/最新B表匯出_MPW1.md。
家裡沒有連 ERP，也沒有 D:/CHSBrowser_erp 程式碼，請只依這兩份文件作業：
1. 依 3.3、3.4 寫 doCopyLatest() 與共用 estimate() 的 Java 虛擬碼（逐列處理 RA／RO／HR／HC、寫 WorkDocEX 追蹤列、HC 複製 RE043＋預估評估），並以最新B表匯出_MPW1.md 為底，寫 getLatestBSql() 加帶欄位後的 SQL。
2. 寫 doCopyLatest()、R1 檢核、R5 卡控的 Java 虛擬碼（沿用 dejc301 交易寫法）。
3. 寫操作手冊大綱。
結果附加到規劃設計文件第 9 節，不要改動第 1～8 節既有內容（新增內容標註「家中續作」）。
```

---

9. 附錄：新版複製 RE03 SQL 初稿（未在 DB 執行過）

> v0.2 註：新版複製已改為「最新B表 SQL 取出每一列 + Java 逐列處理」（見 3.3.1），本節 INSERT … SELECT 只保留作為覆蓋邏輯參考與驗證比對用。

參數：`:compId`、`:fromFormNo`（LATEST_RA 查出的文號）、`:toFormNo`（新版文號）。 RE03 欄位順序依 `eajcRE03DAO.copyByFormNo()`：COMPID, FORMNO, FLOW0CODE, FLOW1CODE, SRLNO, PROCEDURE, REASON, EFFECT, ACCIDENTTYPE, CONSTRUCTCTRL, MANAGECTRL, EQUIPMENTCTRL, EXPOSE, FREQUENCE, SEVERITY, RANK。 與最新B表差異：不需要 RE01 / RE02 的 join（只匯出才要 FLOWNAME / WORKSTUS），也不需要 ROW_NUMBER 收斂 RE02。

```
INSERT INTO DB.TBEARE03
WITH HR_LATEST AS (
  SELECT X.* FROM (
    SELECT H.COMPID, H.FORMNO, H.FLOW0CODE, H.FLOW1CODE, H.SRLNO, H.VERSDATE,
           H.CONSTRUCTCTRL, H.MANAGECTRL, H.EQUIPMENTCTRL,
           EX.WORKDOCID AS HRDOCNO, HW.DOCSTATUS AS HRDOCSTATUS,
           ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY H.COMPID,H.FORMNO,H.FLOW0CODE,H.FLOW1CODE,H.SRLNO
                              ORDER BY H.VERSDATE DESC, EX.WORKDOCID DESC) AS SN
    FROM DB.TBEARE04 H
    LEFT JOIN (SELECT FIELD1,FIELD2,FIELD3,FIELD4,FIELD5,MAX(WORKDOCID) AS WORKDOCID
               FROM DB.TBEAWORKDOCEX GROUP BY FIELD1,FIELD2,FIELD3,FIELD4,FIELD5) EX
      ON EX.FIELD1=H.FORMNO AND EX.FIELD2=H.FLOW0CODE AND EX.FIELD3=H.FLOW1CODE
     AND EX.FIELD4=H.SRLNO AND EX.FIELD5=H.VERSDATE      -- TODO: FIELD4 型別（exWD 用 int(fi
eld4)）
    LEFT JOIN DB.TBEAWORKDOC HW ON HW.WORKDOCID = EX.WORKDOCID
    WHERE H.COMPID = :compId AND H.FORMNO = :fromFormNo
  ) X WHERE X.SN = 1
),
HR_DONE AS (
  SELECT H.*, E.EXPOSE AS E_EXPOSE, E.FREQUENCE AS E_FREQUENCE,
         E.SEVERITY AS E_SEVERITY, E.RANK AS E_RANK
  FROM HR_LATEST H
  JOIN (SELECT Y.* FROM (
          SELECT E.*, ROW_NUMBER() OVER (
                   PARTITION BY E.COMPID,E.FORMNO,E.FLOW0CODE,E.FLOW1CODE,E.SRLNO,E.VERSDATE
                   ORDER BY E.EXPWDATE DESC, E.ACTEDATE DESC) AS SN
          FROM DB.TBEARE042 E
          WHERE E.COMPID = :compId AND E.FORMNO = :fromFormNo AND E.STATUSCODE = '30'
        ) Y WHERE Y.SN = 1) E
    ON E.COMPID=H.COMPID AND E.FORMNO=H.FORMNO AND E.FLOW0CODE=H.FLOW0CODE
   AND E.FLOW1CODE=H.FLOW1CODE AND E.SRLNO=H.SRLNO AND E.VERSDATE=H.VERSDATE
```

```
  WHERE H.HRDOCSTATUS = 'E'
),
RO AS (
  SELECT X.* FROM (
    SELECT O.*, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY O.COMPID,O.FORMNO,O.FLOW0CODE,O.FLOW1CODE,O.
SRLNO
                                   ORDER BY O.FORMNO) AS SN
    FROM DB.TBEARE13 O
    WHERE O.COMPID = :compId AND O.FORMNO = :fromFormNo AND O.IMETHOD IN ('D','I')
  ) X WHERE X.SN = 1
)
SELECT B.COMPID, :toFormNo, B.FLOW0CODE, B.FLOW1CODE, B.SRLNO,
       B.PROCEDURE, B.REASON, B.EFFECT, B.ACCIDENTTYPE,
       COALESCE(HD.CONSTRUCTCTRL, CASE WHEN B.RANK NOT IN ('1','2') THEN O.CONSTRUCTCTRL EN
D, B.CONSTRUCTCTRL),
       COALESCE(HD.MANAGECTRL,    CASE WHEN B.RANK NOT IN ('1','2') THEN O.MANAGECTRL    EN
D, B.MANAGECTRL),
       COALESCE(HD.EQUIPMENTCTRL, CASE WHEN B.RANK NOT IN ('1','2') THEN O.EQUIPMENTCTRL EN
D, B.EQUIPMENTCTRL),
       COALESCE(HD.E_EXPOSE,      CASE WHEN B.RANK NOT IN ('1','2') THEN O.EXPOSE        EN
D, B.EXPOSE),
       COALESCE(HD.E_FREQUENCE,   CASE WHEN B.RANK NOT IN ('1','2') THEN O.FREQUENCE     EN
D, B.FREQUENCE),
       COALESCE(HD.E_SEVERITY,    CASE WHEN B.RANK NOT IN ('1','2') THEN O.SEVERITY      EN
D, B.SEVERITY),
       COALESCE(HD.E_RANK,        CASE WHEN B.RANK NOT IN ('1','2') THEN O.RANK          EN
D, B.RANK)
FROM DB.TBEARE03 B
LEFT JOIN HR_DONE HD
  ON HD.COMPID=B.COMPID AND HD.FORMNO=B.FORMNO AND HD.FLOW0CODE=B.FLOW0CODE
 AND HD.FLOW1CODE=B.FLOW1CODE AND HD.SRLNO=B.SRLNO AND B.RANK IN ('1','2')
LEFT JOIN RO O
  ON O.COMPID=B.COMPID AND O.FORMNO=B.FORMNO AND O.FLOW0CODE=B.FLOW0CODE
 AND O.FLOW1CODE=B.FLOW1CODE AND B.SRLNO = INTEGER(TRIM(O.SRLNO)) AND B.RANK NOT IN
('1','2')
WHERE B.COMPID = :compId AND B.FORMNO = :fromFormNo
```

待驗證： - DB2 是否接受 `INSERT INTO … WITH … SELECT`（DB2 LUW 可以；若不行改成 Java 先 `dejcQueryDAO.getDatas()` 撈出再逐筆 create）。 - `B.RANK` 為 NULL 時 `NOT IN ('1','2')` 為 unknown，該列不會套機會覆蓋；最新B表已上線的寫法相同，兩邊結果一致，但需確認業務上是否要 `COALESCE(B.RANK,'')`。 - 高風險覆蓋後的 RANK 是否需依 `eajcRERankDAO.getRanking()` 重新計算（RE042 的 RANK 已是計算值，應可直接用）。 - 驗證方式：在測試機複製後，用最新B表匯出（exportType=L）比對新版 RE03 的 7 欄，應完全相同。